Práctica 1. Configuración de proyecto para RV.

1- Introducción

Con esta primera práctica, se pretende que el grupo de trabajo genere un proyecto básico en Unity basado en primitivas y prefabs creados desde el editor de Unity que pueda ejecutarse en unas gafas de RV tipo MetaQuest 3.

La escena que hay que crear es una escena sencilla (una sala de planta cuadrada con dos mesas).

2- Configuración para RV

En primer lugar, hay que crear un proyecto nuevo de Unity basado en la plantilla Universal 3D.

Para configurar el proyecto para RV, hay que seguir las indicaciones de la presentación “Tema 2.2 Configuración para aplicación de realidad virtual”.

Se indica a continuación un resumen de los pasos que se deben seguir:

- Configurar el proyecto para su funcionamiento en XR. Para ello, en Field- Build Profiles activar la plataforma Meta Quest y activar OpenXR en las opciones de XR Plug-in Management. Comprobar que están incluidos los perfiles de interacción de los controladores de Meta en las opciones de OpenXR de Meta y Windows.
- Instalar Meta XR All-in-One SDK desde el Asset Store de Unity y realizar las correcciones que nos recomiende la herramienta de validación.
- Eliminar la Main Camera del entorno.
- Acceder a los Building Blocks de Meta desde el menú Meta.
- Instalar el building block “Camera Rig”.

3- Creación del suelo

El entorno virtual estará basado en primitivas (planos) de Unity. Solamente vamos a representar el suelo. El suelo deberá tener dimensiones 5 x 5 m. Para ajustar su tamaño, hay que ajustar su escala teniendo en cuenta que el plano por defecto en Unity tiene dimensiones 10x10 m.

Como el proyecto es para RV, es muy importante que las dimensiones sean reales. Si son demasiado grandes o pequeñas, afectará mucho a la percepción del entorno cuando nos pongamos las gafas.

Es necesario organizar los objetos en la jerarquía para que no estén todos en el mismo nivel. Se recomienda que haya un GameObject vacío llamado "Habitación" que sea padre del suelo y de las dos mesas que se añadirán en los siguientes apartados.

Hay que incluir un material para el suelo.

4- Creación de un prefab para la mesa

La mesa la vamos a crear dentro de Unity, como un objeto personalizado (prefab) creado a partir de primitivas (cilindros). Se trata de una mesa redonda apoyada sobre una pata central cilíndrica. Estas son las dimensiones de cada parte:

- Tablero de la mesa ("tablero"): cilindro de diámetro 1.5 m y altura 3 cm.
- Pata de la mesa ("pata"): cilindro de diámetro 40 cm y altura 80 cm.

Para ajustar el tamaño y posición de estos elementos, hay que tener en cuenta que el cilindro por defecto en Unity tiene 1 m de diámetro y 2 m de altura.

Una vez creados los objetos, hay que colocar el tablero de la mesa justo encima de la pata y asignarles un material a ambos objetos.

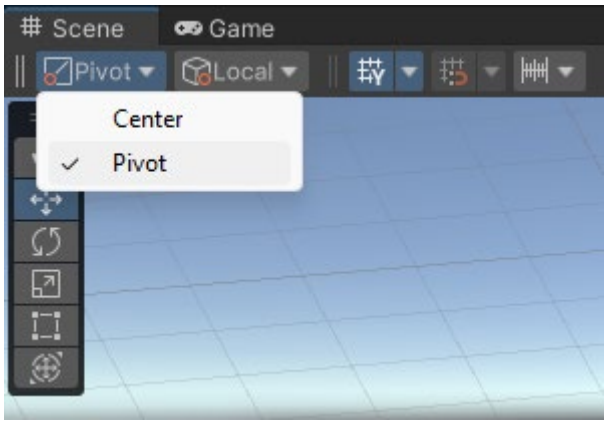
A continuación, hay que crear un GameObject vacío de nombre "Mesa". Ese GameObject actuará como punto de referencia (o pivote) cuando insertemos el prefab posteriormente. Así que es interesante situarlo en un punto que sea de utilidad para luego trabajar con él (por ejemplo, en el centro de la pata, a nivel del suelo).

Se recomienda organizar la jerarquía al final, una vez creados todos los objetos y situados en su posición correcta. El objeto "Mesa" debe actuar como padre del resto de objetos como se observa en la siguiente imagen:



Una vez creado y con la jerarquía organizada, pasamos a convertir el GameObject "Mesa" en prefab arrastrándolo sobre la carpeta Assets - Prefabs de la ventana del proyecto.

Para comprobar que el pivote está en la posición que queremos, seleccionar la opción "Pivot" en el desplegable disponible en la parte de arriba a la izquierda de la vista de escena (con la opción “Center”, que es la que aparece por defecto, visualizaríamos la posición del centro geométrico de todos los objetos que componen el prefab).



Finalmente, se deberán situar 2 copias de la mesa en distintas posiciones del entorno.

5- Ajuste de la posición en el entorno virtual

Una vez creado el entorno, es necesario ajustar la posición inicial en la que va a aparecer el usuario en el entorno virtual para que esté situado en un lateral de la sala desde una posición en la que se vean las dos mesas.

Para realizar los ajustes, hay que modificar la transformación del CameraRig (objeto padre de toda la jerarquía). Se pueden modificar tanto la posición (posición en la que aparece el usuario en el entorno) como la rotación (dirección hacia la que está mirando).

Por otra parte, es necesario comprobar en el GameObject CameraRig, componente OVR Manager, apartado Tracking, que Tracking Origin Type esté en "Floor Level".

6- Entrega

La entrega se debe abordar y entregar en equipo, en base a los grupos creados en PoliformaT para las prácticas. Solo debe entregar uno de los miembros del equipo en la tarea creada en PoliformaT. Hay que entregar dos ficheros:

a) Vídeo

Una vez creado el proyecto de Unity siguiendo los pasos indicados en apartados anteriores, es necesario generar un vídeo mostrando aspectos seleccionados del mismo en el editor de Unity. El vídeo se puede generar haciendo uso de la herramienta de captura integrada en Windows (Windows + G). Debe mostrar paso a paso los siguientes aspectos del proyecto:

- La ventana de jerarquía, totalmente desplegada, donde se vea la organización de los distintos GameObjects utilizados.
- Mostrar en el Inspector:
    - La componente Transform del GameObject suelo.
    - La componente Transform de los siguientes GameObjects: [BuildingBlock] Camera Rig, TrackingSpace y CenterEyeAnchor.
- La estructura de la carpeta Assets. Se deben mostrar las distintas carpetas generadas para organizar los Assets utilizados.
- Pulsar el botón play y mostrar el funcionamiento de la aplicación en el Meta XR Simulator. Se debe mostrar que es posible desplazarse por el entorno y mirar alrededor haciendo uso del emulador.

b) Proyecto de Unity en zip

Se trata de un fichero zip que incluya las siguientes carpetas del proyecto de Unity:

- **Assets.**
- **Packages.**
- **Project Settings.**